Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm, số trung bình, mốt và tứ phân vị

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: sửa câu hỏi Phần I Câu 9 (thời gian trung bình), Phần III Câu 1 (mốt, làm tròn hàng phần chục), Câu 2 (chỉ hỏi mốt, đáp số 86; nguồn tính nhầm 80,6), Câu 4 (mốt độ tuổi nam, làm tròn hàng đơn vị); thay Phần II Câu 1, 2 bằng câu cùng dạng. Sửa trình bày lời giải I.8, III.6. Rà ghi chú 14/10/2026: Phần I Câu 4 sửa "lớp 10A" thành "lớp 11A" và phương án C thành 69,70%; Câu 8 bổ sung nhóm thiếu [7,85;8,25) tần số 2 (tổng 74); Phần III Câu 5 chỉ hỏi số trung bình; các khóa giữ nguyên. Bản hiệu chỉnh 14/10/2026: làm rõ diễn đạt và cách hiệu chỉnh nhóm nguyên; không đổi khóa.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Tìm hiểu thời gia xem tivi trong tuần trước (đơn vị: giờ) của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (giờ)	[0; 5)	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)
Số học sinh	8	16	4	2	2

Giá trị đại diện của nhóm $[20;25)$ là

A. $22,5$. **B.** 23. **C.** 20. **D.** 5.

Lời giải

Giá trị đại diện của nhóm $[20;25)$ là $\frac{20+25}{2}=22,5$

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Độ dài của 60 lá dương xỉ trưởng thành được cho bằng bảng phân bố tần số ghép lớp như sau.

PHẦN I · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Số TT	Lớp của độ dài (cm)	Tần số
1	[10;20)	8
2	[20;30)	18
3	[30;40)	24
4	[40;50)	10
	Cộng	60

Hỏi số lá có chiều dài từ 30cm đến 50cm chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 50%. **B.** 56%. **C.** $56,7\%$. **D.** 57%.

Lời giải

Ta có tần suất của lớp $[30;40)$ là $\frac{24\times100}{60}=40$.

Tần suất của lớp $[40;50)$ là $\frac{10\times100}{60}\approx16,7$.

Vậy số lá có chiều dài từ 30cm đến 50cm chiếm $40\%+16,7\%=56,7\%$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm, số trung bình, mốt và tứ phân vị

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Khối lượng của 30 củ khoai tây thu hoạch ở một nông trường được thống kê như bảng sau.

Lớp khối lượng (gam)	Tần số
[70;80)	3
[80;90)	6
[90;100)	12
[100;110)	6
[110;120)	3
Cộng	30

Tần suất ghép nhóm của lớp $[100;110)$ là.

A. 20%. **B.** 40%. **C.** 60%. **D.** 80%.

Lời giải

Ta có tần suất ghép lớp của lớp $[100;110)$ là $\dfrac{6.100\%}{30}=20\%$.

PHẦN I · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề MTM: lớp 11A, phương án C sửa thành 69,70%. Tỉ lệ đúng 23/33, khoảng 69,70% (lời giải nguồn cộng các tần suất đã làm tròn nên ra 69,69%).

Câu 4: Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau là thành tích chạy 50m của học sinh lớp 11A ở trường THPT (đơn vị: giây)

6,3	6,2	6,5	6,8	6,9	8,2	8,6
6,6	6,7	7,0	7,1	7,2	8,3	8,5
7,4	7,3	7,2	7,1	7,0	8,4	8,1
7,1	7,3	7,5	7,5	7,6	8,7	
7,6	7,7	7,8	7,5	7,7	7,8	

Trong lớp 10A, số học sinh chạy 50m hết từ 7 giây đến dưới 8,5 giây chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. $20,25\%$. **B.** $40,46\%$. **C.** $69,69\%$. **D.** $80,89\%$.

Giải

Từ các số liệu thống kê đã cho, ta xác định được:

Tần số của các lớp:

$n_1 = 2;\quad n_2 = 5;\quad n_3 = 10;$
$n_4 = 9;\quad n_5 = 4;\quad n_6 = 3.$

Tần suất của các lớp

$f_1 \approx 6,06\%;\quad f_2 \approx 15,15\%;\quad f_3 \approx 30,30\%;$
$f_4 \approx 27,27\%;\quad f_5 \approx 12,12\%;\quad f_6 = 9,10\%.$

Từ đó ta có bảng phân bố tần số ghép nhóm

Thành tích chay 50 m của học sinh lớp 11A ở trường THPT:

Lớp thời gian chạy (giây)	**Tần suất (%)**
$[6,0;6,5)$	6,06
$[6,5;7,0)$	15,15
$[7,0;7,5)$	30,30
$[7,5;8,0)$	27,27
$[8,0;8,5)$	12,12
$[8,5;9,0)$	9,10
Cộng	$100(\%)$

Số học sinh chạy $50\,\text{m}$ hết từ 7 giây đến dưới 8,5 giây chiếm số phần trăm là:

$30,30\% + 27,27\% + 12,12\% = 69,69\%$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm, số trung bình, mốt và tứ phân vị

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Điểm thi môn Toán của hai lớp 11A và 11B được cho trong bảng sau, biết mỗi lớp có 50 học sinh

Điểm thi	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$
Lớp 11A	2	4	12	28	4
Lớp 11B	4	10	17	14	5

Lớp nào có điểm thi trung bình cao hơn

A. Điểm thi trung bình của lớp 11A cao hơn lớp 11B

B. Điểm thi trung bình của lớp 11B cao hơn lớp 11A

C. Điểm thi trung bình của lớp 11A bằng lớp 11B

D. Đáp án khác.

Lời giải

Ta có bảng thống kê điểm thi môn Toán theo giá trị đại diện

Điểm thi	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$
Điểm thi đại diện	1	3	5	7	9
Lớp 11A	2	4	12	28	4
Lớp 11B	4	10	17	14	5

Điểm thi trung bình của lớp 11A là $(1.2+3.4+5.12+7.28+9.4):50=6,12$ cm

Điểm thi trung bình của lớp 11B là $(1.4+3.10+5.17+7.14+9.5):50=5,24$ cm

Vậy điểm thi trung bình của lớp 11A cao hơn lớp 11B.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Nhiệt độ trung bình của 12 tháng tại thành phố Hà Nội từ năm 1961 đến hết năm 1990 (30 năm) được cho trong bảng sau

Nhiệt độ $(^\circ C)$	$[12;14)$	$[14;16)$	$[16;18)$	$[18;20)$	$[20;22)$
Tần số	1	3	12	9	5

Mốt của mẫu số liệu trên là

A. 15,7. **B.** 16,0. **C.** 17,5. **D.** 17,0.

Lời giải

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là nhóm $[16;18)$.

Nên ta có $u_m=16, n_{m-1}=3, n_m=12, n_{m+1}=9, u_{m+1}-u_m=18-16=2.$

Mốt của mẫu số liệu trên là $M_0=16+\dfrac{12-3}{(12-3)+(12-9)}.2=17,5.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm, số trung bình, mốt và tứ phân vị

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Kết quả kì thi trắc nghiệm môn Toán với thang điểm 100 của 32 học sinh được cho trong bảng sau

Điểm	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$	$[90;100)$
Tần số	4	6	11	6	3	2

Độ dài của nhóm $[90;100)$ là

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

A. 7. **B.** 8. **C.** 9. **D.** 10.

Lời giải

Độ dài của nhóm $[90;100)$ là $100-90=10$.

PHẦN I · CÂU 8

Đính chính MTM: Đề MTM bổ sung nhóm [7,85;8,25) tần số 2 (tổng 74); đáp án D không đổi. Đọc là (6,25 + 6,65)/2 = 6,45 (nguồn in nhầm 6,45 ở tử số).

Câu 8: Một nhà thực vật học đo chiều dài của 74 chiếc lá và thu được kết quả như sau (đơn vị: mm)

Chiều dài (mm)	$[5,45;5,85)$	$[5,85;6,25)$	$[6,25;6,65)$	$[6,65;7,05)$	$[7,05;7,45)$	$[7,45;7,85)$
Tần số	5	9	15	19	16	8

Giá trị đại diện và độ dài của nhóm $[6,25;6,65)$ là

A. 6,05 và 0,2. **B.** 6,45 và 0,2. **C.** 6,05 và 0,4. **D.** 6,45 và 0,4.

Lời giải

Giá trị đại diện của nhóm là $\dfrac{6,25+6,45}{2}=6,45$.

Độ dài của nhóm là $6,65-6,25=0,4$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm, số trung bình, mốt và tứ phân vị

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: Đề MTM hỏi thời gian trung bình: 846/35, khoảng 24,2 phút, đáp án A.

Câu 9: Thời gian (phút) đi từ nhà đến trường của bạn A trong 35 ngày được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	$[19;21)$	$[21;23)$	$[23;25)$	$[25;27)$	$[27;29)$
Tần số	5	8	7	9	6

Dự đoán thời gian bạn A thường dành ra để đi từ nhà đến trường là

A. 24,2 phút. **B.** 25,4 phút. **C.** 25,8 phút. **D.** 24,8 phút.

Lời giải

Ta có bảng thống kê thời gian đi từ nhà đến trường của A theo giá trị đại diện

Thời gian (phút)	$[19;21)$	$[21;23)$	$[23;25)$	$[25;27)$	$[27;29)$
Thời gian đại diện	20	22	24	26	28
Tần số	5	8	7	9	6

Thời gian trung bình bạn A thường dành ra để đi từ nhà đến trường là

$(20.5+22.8+24.7+26.9+28.6):35=24,2.$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cân nặng (đơn vị: kg) của 28 học sinh lớp 11 được thống kê trong bảng tần số ghép nhóm sau:

Cân nặng	$[45;49)$	$[49;53)$	$[53;57)$	$[57;61)$	$[61;65)$
Số học sinh	4	5	7	7	5

Cân nặng trung bình của 28 học sinh trên xấp xỉ bằng:

A. $55,57(kg)$. **B.** $54,57(kg)$. **C.** $53,57(kg)$. **D.** $56,57(kg)$.

Lời giải

Cân nặng trung bình của 28 học sinh trên: $\bar{x}=\dfrac{47.4+51.5+55.7+59.7+63.5}{28}\approx 55,57(kg)$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Tuổi thọ (năm) của 50 bình ắc quy ô tô được cho như sau:

Tuổi thọ (năm)	$[2;2,5)$	$[2,5;3)$	$[3;3,5)$	$[3,5;4)$	$[4;4,5)$	$[4,5;5)$
Tần số	4	9	14	11	7	5

Giá trị đại diện của nhóm $[2,5;3)$ là:

A. 2,5. **B.** 2,75. **C.** 9. **D.** 3.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Giá trị đại diện của nhóm $[2,5;3)$ là: $\dfrac{2,5+3}{2}=2,75$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm, số trung bình, mốt và tứ phân vị

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Quãng đường (km) từ nhà đến nơi làm việc của 40 công nhân một nhà máy được ghi lại như sau:

u	5	3	10	20	25	11	13	7	12	31	19	10	12	17	18	11	32	17	16	2
	7	9	7	8	3	5	12	15	18	3	12	14	2	9	6	15	15	7	6	12

Ghép nhóm số liệu trên thành các nhóm $[0;5);[5;10);[10;15);[15;20);[20;25);[25;30);[30;35)$. Tần số của nhóm $[15;20)$ là:

A. 8. **B.** 6. **C.** 10. **D.** 9.

Lời giải

Tần số của nhóm $[15;20)$ là: $n=9$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

» **Câu 1.** Số câu trả lời đúng một bài thi trắc nghiệm môn Sinh học gồm 50 câu của lớp $11A$ ở một trường THPT như sau:

Số câu đúng	$[14;21)$	$[21;28)$	$[28;35)$	$[35;42)$	$[42;49)$
Số học sinh	4	8	25	6	7

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Giá trị đại diện của nhóm $[14;21)$ là: 17,5		
(b)	Giá trị đại diện của nhóm $[21;28)$ là: 24,5		
(c)	Giá trị đại diện của nhóm $[42;49)$ là: 45,5		

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

(d) Số câu đúng trung bình là $32,26$

Lời giải

Số câu đúng	$[14;21)$	$[21;28)$	$[28;35)$	$[35;42)$	$[42;49)$
Giá trị đại diện	17,5	24,5	31,5	38,5	45,5
Số học sinh	4	8	25	6	7

(a) Giá trị đại diện của nhóm $[14;21)$ *là: 17,5*

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Giá trị đại diện của nhóm $[21;28)$ *là: 24,5*

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Giá trị đại diện của nhóm $[42;49)$ *là: 45,5*

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Số câu đúng trung bình là $32,26$.

Số câu đúng trung bình

$$\overline{x}=\frac{4.17,5+8.24,5+25.31,5+6.38,5+7.45,5}{50}=32,06.$$

» **Chọn** SAI.

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 2. Người ta tiến hành phỏng vấn 30 người về một bộ phim mới chiếu trên truyền hình. Người điều tra yêu cầu cho điểm bộ phim (thang điểm là 100). Kết quả được trình bày trong bảng phân bố tần số ghép lớp sau đây:

Số điểm	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$	$[90;100)$
Số người	2	6	10	8	4

Khi đó:

	Mệnh đề	**Đúng**	**Sai**
(a)	Ước lượng số trung bình của mẫu ghép là: 77.		
(b)	Giá trị đại diện của nhóm $[90;100)$ là 95		
(c)	Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là nhóm $[80;90)$.		
(d)	Mốt của mẫu số liệu là: 74,67 *(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)*		

Lời giải

Số điểm	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$	$[90;100)$
Giá trị đại diện	55	65	75	85	95
Số người	2	6	10	8	4

(a) Ước lượng số trung bình của mẫu ghép là: 77.

Ước lượng số trung bình của mẫu ghép là:

$$\overline{x}=\frac{55.2+65.6+75.10+85.8+95.4}{30}=77.$$

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Giá trị đại diện của nhóm $[90;100)$ là 95

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là nhóm $[80;90)$.

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là nhóm $[70;80)$.

» **Chọn** SAI.

(d) Mốt của mẫu số liệu là: 74,67. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Do đó, $u_m=70; n_{m-1}=6; n_m=10; n_{m+1}=8; u_{m+1}-u_m=80-70=10$.

$$M_o=70+\frac{10-6}{(10-6)+(10-8)}\cdot 10=76,67.$$

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm, số trung bình, mốt và tứ phân vị

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Một nhà thực vật học đo chiều dài trung bình của 74 lá cây (đơn vị: milimét) và thu được bảng tần số ghép nhóm như sau:

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
$[5,45;5,85)$	5,65	5
$[5,85;6,25)$	6,05	9
$[6,25;6,65)$	6,45	15
$[6,65;7,05)$	6,85	19
$[7,05;7,45)$	7,25	16
$[7,45;7,85)$	7,65	8
$[7,85;8,25)$	8,05	2

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

a) Chiều dài trung bình của 74 lá cây xấp xỉ bằng $6,4$ (milimet)

b) Độ dài nhóm là $0,4$

c) Nhóm chứa mốt là: $[7,05;7,45)$

d) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ bằng $6,65$.

Lời giải

a) Sai: Chiều dài trung bình của 74 lá cây là:

$$\overline{x}=\frac{5,65.5+6,05.9+6,45\cdot 15+6,85\cdot 19+7,25.16+7,65\cdot 8+8,05.2}{74}=\frac{5029}{740}\approx 6,8\,(\text{mm})$$

b) Đúng: Độ dài nhóm là $0,4$

c) Sai: Nhóm chứa mốt là: $[6,65;7,05)$

Trong đó: $u_m=6,65;u_{m+1}=7,05;u_{m+1}-u_m=0,4;n_m=19;n_{m-1}=15;n_{m+1}=16$

d) Sai: Do đó mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là: $M_0=6,65+\frac{19-15}{(19-15)+(19-16)}\cdot 0,4\approx 6,88.$

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Số cuộc điện thoại một người thực hiện mỗi ngày trong 30 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên được thống kê trong bảng sau:

Số cuộc gọi	$[2,5;5,5)$	$[5,5;8,5)$	$[8,5;11,5)$	$[11,5;14,5)$	$[14,5;17,5)$
Số ngày	5	13	7	3	2

a) Số cuộc gọi trung bình mỗi ngày là: 8,1.

b) Nhóm chứa mốt là: $[5.5;8,5)$.

c) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là $\approx 7,21$.

d) Người đó thực hiện tối đa khoảng 8 cuộc gọi mỗi ngày.

Lời giải

a) Sai: Ta viết lại bảng tần số ghép nhóm theo giá trị đại diện là:

Số cuộc gọi	$[2,5;5,5)$	$[5,5;8,5)$	$[8,5;11,5)$	$[11,5;14,5)$	$[14,5;17,5)$
Giá trị đại diện	4	7	10	13	16
Số ngày	5	13	7	3	2

Số cuộc gọi trung bình mỗi ngày là: $\overline{x}=\dfrac{4.5+7.13+10.7+13.3+16.2}{30}=8,4.$

b) Đúng: Nhóm chứa mốt là: $[5.5;8,5)$.

Ta có: $u_m=5,5;u_{m+1}=8,5\Rightarrow u_{m+1}-u_m=3;n_m=13;n_{m-1}=5;n_{m+1}=7$.

c) Đúng: Vậy mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là: $M_0=5,5+\dfrac{13-5}{(13-5)+(13-7)}.3=\dfrac{101}{14}\approx 7,21.$

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

d) Sai: Vậy người đó thực hiện tối đa khoảng 7 cuộc gọi mỗi ngày.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm, số trung bình, mốt và tứ phân vị

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: Đề MTM thêm: ước lượng mốt, làm tròn hàng phần mười: Mo khoảng 19,885, đáp số 19,9. Đề đã làm rõ câu chữ; giữ khóa gói hiện hành.

Câu 1: Một công ty bất động sản Đất Vàng thực hiện cuộc khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua nhà ở mức giá nào để tiến hành dự án xây nhà ở Thăng Long group sắp tới. Kết quả khảo sát 500 khách hàng được ghi lại ở bảng sau:

Mức giá (triệu đồng)	[10;14)	[14;18)	[18;22)	[22;26)	[26;30)
Số khách hàng	75	105	179	96	45

Công ty bất động sản Đất Vàng nên xây nhà ở mức giá nào để nhiều người có nhu cầu xây nhà?

Lời giải

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là $[18;22)$

Do đó: $u_m = 18; n_{m-1} = 105; n_{m+1} = 96; u_{m+1} - u_m = 22 - 18 = 4$

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là: $M_o = 18 + \dfrac{179-105}{(179-105)+(179-96)} \cdot 4 \approx 19{,}9$.

Dựa vào kết quả trên ta có thể dự đoán rằng nếu công ty bất động sản Đất Vàng xây nhà ở mức giá 19,9 triệu đồng/ mét vuông thì sẽ có nhiều người mua nhất.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm, số trung bình, mốt và tứ phân vị

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Đề MTM chỉ hỏi mốt. Mốt: 80 + 9/15 . 10 = 86 (nguồn tính nhầm 80,6; đã sửa trên ảnh).

Câu 2: Người ta tiến hành phỏng vấn 50 người về phim chiếu rạp Lật mặt 6 của Lý Hải. Người điều tra yêu cầu cho điểm phim theo thang điểm 100. Kết quả được trình bày trong bảng phân bố tần số ghép lớp sau đây:

Số điểm	[50;60)	[60;70)	[70;80)	[80;90)	[90;100)
Số người	4	7	9	18	12

Hãy ước lượng số trung bình và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm ở trên.

Lời giải

Số điểm	[50;60)	[60;70)	[70;80)	[80;90)	[90;100)
Giá trị đại diện	55	65	75	85	95
Số người	4	7	9	18	12

Điểm trung bình đánh giá phim Lật Mặt 6 bằng: $\frac{55.4+65.7+75.9+85.18+95.12}{50}=80,4$

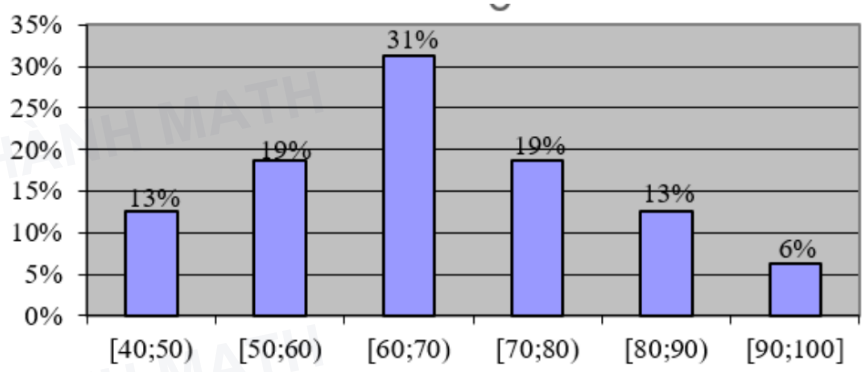
Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là $[80;90)$

Do đó: $u_m=80; n_{m-1}=9; n_{m+1}=12; u_{m+1}-u_m=90-80=10$

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là: $M_o=80+\frac{18-9}{(18-9)+(18-12)}.10=86$.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Kết quả điểm thi của 32 học sinh trong kì thi Tiếng Anh (thang điểm 100) được biểu diễn ở biểu đồ dưới đây:



Hãy ước lượng mốt của mẫu số liệu trên?

Lời giải

Ta có bảng tần số ghép nhóm sau:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm, số trung bình, mốt và tứ phân vị

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

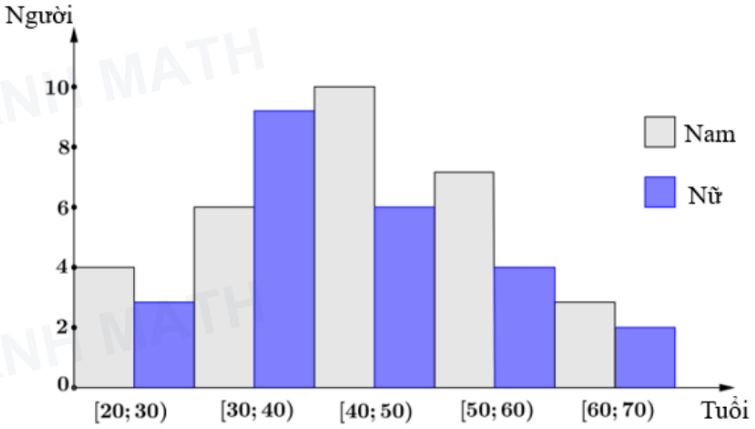
Lớp điểm	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$	$[90;100]$
Tần số	4	6	10	6	4	2

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu là: $[60;70)$. Mốt của mẫu số liệu là: $60+\dfrac{10-6}{10-6+10-6}.10=65$

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề MTM chỉ hỏi mốt độ tuổi khách hàng nam, làm tròn hàng đơn vị: 45,71, đáp số 46.

Câu 4: Một đại lí bảo hiểm đã thống kê số lượng khách mua bảo hiểm nhân thọ trong một ngày ở biểu đồ sau:



Biểu đồ số lượng khách hàng theo giới tính và độ tuổi

Hãy sử dụng dữ liệu trên để tư vấn cho đại lí bảo hiểm xác định khách hàng nam và nữ ở độ tuổi nào hay mua bảo hiểm nhất.

Lời giải

Mốt của mẫu số liệu đối với khách hàng nam là $M_o=40+\dfrac{10-6}{(10-6)+(10-7)}.10\approx 46$

Nên với nam ở độ tuổi từ 40 đến 50 có nhu cầu mua bảo hiểm lớn nhất, đặc biệt là độ tuổi 46.

Mốt của mẫu số liệu đối với khách hàng nữ là $M_o=30+\dfrac{9-3}{(9-3)+(9-6)}.10\approx 37$

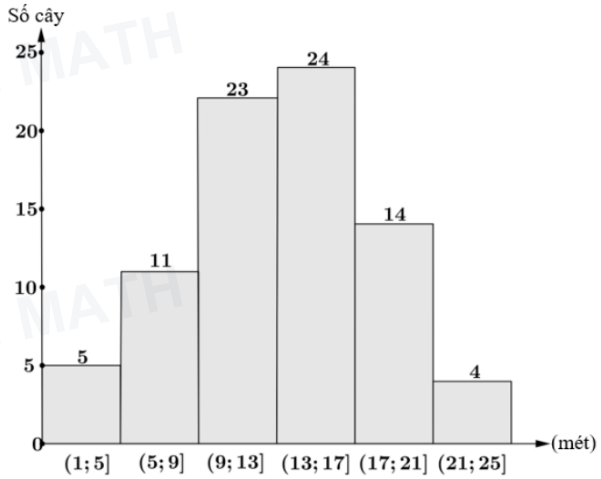
Nên với nữ ở độ tuổi từ 30 đến 40 có nhu cầu mua bảo hiểm lớn nhất, đặc biệt là độ tuổi 37.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm, số trung bình, mốt và tứ phân vị

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Đề MTM chỉ hỏi số trung bình: 1063/81, khoảng 13,12, đáp số 13.

Câu 5: Kết quả đo chiều cao của 81 cây tre 2 năm tuổi ở một ngọn đồi được biểu diễn ở biểu đồ dưới đây. Chiều cao 81 cây tre 2 năm tuổi:



PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Hãy ước lượng số trung bình và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến hàng đơn vị)

Lời giải

Chiều cao	[1;5]	[5;9]	[9;13]	[13;17]	[17;21]	[21;25]
Giá trị đại diện	3	7	11	15	19	23
Số cây	5	11	23	24	14	4

Chiều cao trung bình của các cây tre 2 năm tuổi trong ngọn đồi là:

$$\bar{x} = \frac{5.3 + 11.7 + 23.11 + 24.15 + 14.19 + 4.23}{81} \approx 13{,}123$$

Ta có: $u_m = 13, u_{m+1} = 17, n_m = 24, n_{m+1} = 14; n_{m-1} = 23, u_{m+1} - u_m = 4.$

Do đó mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: $M_0 = 13 + \frac{24-23}{24-23+24-14}.4 \approx 13.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm, số trung bình, mốt và tứ phân vị

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Dãy sắp xếp đúng có 9,7 và 9,9 (nguồn chép nhầm 19,7 và 19,9), nên Q2 = 16,5 và Q1 = 9,4; Q3 = 32,8 không đổi.

Câu 6: Lượng mưa trung bình trong một tháng của một số tỉnh được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: mm)

5,3	4,5	10,0	32,4	36,5	45,8	40,7	33,2	5,7	12,5	16,8	9,9
6,5	7,8	9,1	15,7	30,5	49,7	28,4	48,3	18,8	20,7	16,2	9,7

Tìm tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên.

Lời giải

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm, ta được:

$4,5;5,3;5,7;\ 6,5;\ 7,8;\ 9,1;\ 10,0;\ 12,5;\ 15,7;\ 16,2;\ 16,8;\ 18,8;\ 19,7;\ 19,9;\ 20,7;$
$28,4;\ 30,5;\ 32,4;\ 33,2;\ 36,5;\ 40,7;\ 45,8;\ 48,3;\ 49,7$

Vì cỡ mẫu $n=24$ là số chẵn nên tứ phân vị thứ hai là $Q_2=\frac{1}{2}\ 18,8+19,7\ =19,25$

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Tứ phân vị thứ nhất là trung vị của mẫu:
$4,5;5,3;5,7;\ 6,5;\ 7,8;\ 9,1;\ 10,0;\ 12,5;\ 15,7;\ 16,2;\ 16,8;\ 18,8$.

Do đó $Q_1=\frac{1}{2}\ 9,1+10\ =9,55$

Tứ phân vị thứ ba là trung vị của mẫu:
$19,7;\ 19,9;\ 20,7;\ 28,4;\ 30,5;\ 32,4;\ 33,2;\ 36,5;\ 40,7;\ 45,8;\ 48,3;\ 49,7$.

Do đó $Q_3=\frac{1}{2}\ 32,4+33,2\ =32,8$